

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

Факультет информационных технологий
Кафедра «Прикладная информатика»
Форма обучения: очная

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Тема: «Git и GitHub»

по дисциплине «Хранилища данных»

Студент: Никитин Платон Алексеевич
Группа: 231-363

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы.....	3
2 Постановка задачи.....	3
3 Ход работы.....	4
4 Проверка установленных инструментов.....	5
4.1 Git.....	5
4.2 GitHub и GitHub Desktop.....	5
4.3 Atom.....	6
5 Создание локального Git-репозитория.....	6
6 Добавление исходного кода предыдущей лабораторной.....	7
7 История коммитов.....	8
8 Создание удалённого репозитория GitHub.....	9
9 Ссылка на репозиторий.....	10
10 Вывод.....	11
Список использованных источников.....	11
Приложение А. Скриншоты выполнения.....	12

1 Цель работы

Цель работы - освоить базовые операции Git и GitHub: создание локального репозитория, добавление файлов, фиксацию изменений, работу с историей и публикацию проекта в удалённом репозитории. Практическим результатом работы должен стать реальный локальный Git-репозиторий с кодом предыдущей лабораторной работы и связанный с ним удалённый репозиторий GitHub, ссылку на который можно приложить в LMS.

Для достижения цели поставлены задачи:

- изучить лекционный материал по Git и GitHub;
- проверить наличие и работоспособность Git, GitHub Desktop, GitHub CLI и редактора Atom;
- создать отдельный локальный Git-репозиторий и перенести в него код предыдущей лабораторной работы;
- подготовить README и .gitignore, исключив из публикации служебные файлы и секреты;
- сформировать осмысленную историю коммитов;
- создать удалённый репозиторий на GitHub и опубликовать в нём проект;
- проверить содержимое удалённого репозитория и подготовить ссылку для LMS.

2 Постановка задачи

Согласно формулировке лабораторной работы №3 «Git и GitHub» необходимо:

- изучить материал лекции;
- установить на компьютер Git, Atom, GitHub;
- создать собственный локальный проект Git и разместить в нём код из прошлой лабораторной работы;

- перенести проект в удалённый репозиторий и подготовить ссылку для прикрепления к лабораторной работе.

Лабораторная работа относится к дисциплине «Хранилища данных». Предыдущей работой этого же курса является лабораторная работа №2 «Проектирование базы данных в 3NF и Data Vault» (вариант 14, «Система учёта в видеопрокате»): именно её исходный код переносится в новый Git-репозиторий.

Требование «установить GitHub» понимается как настольный клиент GitHub Desktop плюс реальный аккаунт GitHub для удалённого репозитория. Редактор Atom проверяется отдельно: его официальная разработка прекращена, поэтому факт установки фиксируется по фактическому состоянию системы.

Отдельного файла лекции по Git и GitHub в папке дисциплины «Хранилища данных» нет: там размещены только методические указания к лабораторным работам. Материал по теме изучен по официальной документации Git, GitHub Docs и руководству GitHub CLI (список источников в конце отчёта); содержание лекции не додумывалось.

3 Ход работы

Работа выполнена в следующем порядке. Сначала изучены методические указания к лабораторной работе №3 и материал по теме Git и GitHub. Затем проверено фактическое состояние инструментов на рабочей машине (Git, GitHub CLI, GitHub Desktop, редактор Atom). Далее создан отдельный локальный проект lab-03-git-github, в который перенесён исходный код предыдущей лабораторной работы этого же курса (ЛР №2), подготовлены README и .gitignore, сформирована история коммитов и выполнена проверка на отсутствие секретов. Завершающий этап - создание удалённого публичного репозитория на GitHub, публикация ветки main и проверка содержимого удалённого репозитория. Далее каждый этап описан подробно: проверка инструментов (раздел 4), создание локального репозитория (раздел 5),

добавление исходного кода (раздел 6), история коммитов (раздел 7), создание удалённого репозитория (раздел 8) и итоговая ссылка (раздел 9).

4 Проверка установленных инструментов

Перед выполнением практической части проверено фактическое состояние рабочей машины.

4.1 Git

Git уже установлен и исправно работает, поэтому переустановка не выполнялась. Проверка:

```
$ git --version
git version 2.39.5 (Apple Git-154)
$ which git
/usr/bin/git
$ git config --global user.name
platon
$ git config --global user.email
162349315+getyrno@users.noreply.github.com
```

Глобальные настройки пользователя заданы, поэтому коммиты подписываются корректным именем и адресом.

4.2 GitHub и GitHub Desktop

Настольный клиент GitHub Desktop установлен в системе. Версия зафиксирована:

Таблица 1. Настольный клиент GitHub

Компонент	Версия	Расположение
GitHub Desktop	3.6.6	/Applications/GitHub Desktop.app

Для операций с удалённым репозиторием использован GitHub CLI (уже авторизованный аккаунт), что безопаснее повторного ввода токенов. Проверка:

```
$ gh --version
gh version 2.101.0 (2026-09-15)
$ which gh
/Users/getyrno/.local/bin/gh
```

Авторизация GitHub CLI подтверждена: активный аккаунт getyrno, протокол операций HTTPS, необходимые области доступа (repo, workflow, read:org, gist) присутствуют. Существующие токены в отчёт и терминал не выводились.

4.3 Atom

Редактор Atom в системе отсутствовал, поэтому установлена последняя официальная архивная сборка. Скачивание выполнено только из официального репозитория проекта (github.com/atom/atom, релиз v1.60.0 от 8 марта 2022 года) — последнего стабильного выпуска перед закрытием проекта. Сторонние сайты не использовались.

Архив atom-mac.zip (203 МБ) проверен на целостность и распакован; приложение Atom.app установлено в /Applications. Сборка собрана только под Intel (x86_64), поэтому запуск выполняется через среду Rosetta 2, присутствующую в системе. Проверка:

```
$ which atom
/Users/getyrno/.local/bin/atom

$ atom --version
Atom      : 1.60.0
Electron: 9.4.4
Chrome   : 83.0.4103.122

$ defaults read /Applications/Atom.app/Contents/Info.plist
CFBundleShortVersionString
Atom      : 1.60.0
Electron: 9.4.4
Chrome   : 83.0.4103.122
Node      : 12.14.1
```

Приложение действительно запускается и открывает каталог проекта (см. рисунок в приложении А). При этом подчёркиваю фактическое ограничение: Atom официально снят с поддержки, сборка не является родной для Apple Silicon и работает только благодаря Rosetta 2, поэтому редактор используется как демонстрация установки, а не как основной инструмент разработки.

5 Создание локального Git-репозитория

Внутри каталога дисциплины создан отдельный проект lab-03-git-github. Исходная лабораторная работа №2 не изменялась: её код скопирован в подкаталог lab-02-data-warehousing.

Инициализация репозитория выполнена с основной веткой main:

```
$ git init -b main
Initialized empty Git repository in .../lab-03-git-github/.git/
```

```
$ git status
$ git branch --show-current
main
```

Структура репозитория:

```
lab-03-git-github/
├── README.md
├── .gitignore
├── lab-02-data-warehousing/
│   ├── sql/                исходный код ЛР №2
│   │   ├── DDL/DML PostgreSQL
│   │   ├── diagrams/      даталогические модели
│   │   ├── report/        скрипты сборки отчёта
│   │   ├── evidence/      журналы выполнения SQL
│   │   ├── run_all.sh
│   │   └── Отчет/          отчёт по ЛР №2
│   ├── evidence/git_validation.txt
│   └── Отчет/Лабораторная работа №3.docx
```

6 Добавление исходного кода предыдущей лабораторной

Из копии предыдущей лабораторной исключены временные и служебные данные: каталог отрендеренных страниц `evidence/render` (13 МБ), кэш Python `__pycache__`, файлы `.DS_Store`. Ценный исходный код сохранён с исходной структурой каталогов.

Файлы добавлены в индекс и зафиксированы. Состав репозитория после публикации (всего файлов под контролем версий: 46):

Таблица 2. Состав репозитория после публикации

Раздел репозитория	Содержимое	Файлов
README.md, .gitignore	описание проекта и правила исключений	2
lab-02-data-warehousing/sql	DDL/DML PostgreSQL: модели 3NF и Data Vault, тестовые данные, проверочные запросы	5
lab-02-data-warehousing/diagrams	исходники и изображения даталогических моделей, скрипты генерации и проверки	6
lab-02-data-warehousing/report	скрипты сборки и проверки отчёта ЛР №2	9
lab-02-data-warehousing/evidence	журналы выполнения SQL и история Спутников	5
lab-02-data-warehousing/Отчет	итоговый отчёт ЛР №2 (DOCX и PDF)	2
lab-02-data-warehousing	README, .gitignore, run_all.sh	3

Создан `.gitignore`, исключающий мусор macOS (`.DS_Store` и др.), служебные файлы Python и локальные секреты (`.env`). Исходный код и документация под исключения не попали.

Перед публикацией выполнена проверка на отсутствие секретов по файлам под контролем версий (поиск ключей, токенов, паролей и приватных ключей). Совпадений, требующих удаления, не обнаружено; единственные вхождения слова password относятся к учебному паролю локального контейнера PostgreSQL в примере запуска и не являются секретом.

7 История коммитов

История разработки построена осмысленными коммитами, каждый из которых соответствует отдельному этапу работы:

Таблица 3. История коммитов

Хеш	Дата и время	Автор	Сообщение
de3128a	29.09.2026 13:55	platon	Add validation evidence and screenshots
23432d6	29.09.2026 13:54	platon	Add report builder and verification scripts
1556cae	29.09.2026 13:54	platon	Prepare repository for GitHub
9e62327	29.09.2026 13:54	platon	Add project documentation
20738de	29.09.2026 11:54	platon	Add previous laboratory source code

Граф истории репозитория:

```
$ git log --oneline --decorate --graph --all
* de3128a (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Add validation evidence
and screenshots
* 23432d6 Add report builder and verification scripts
* 1556cae Prepare repository for GitHub
* 9e62327 Add project documentation
* 20738de Add previous laboratory source code
```

Текущая ветка - main. Локальная ветка отслеживает удалённую:

```
$ git branch -vv
* main de3128a [origin/main] Add validation evidence and screenshots
```

Порядок коммитов: сначала добавлен исходный код предыдущей лабораторной, затем README с описанием проекта, затем .gitignore и финальная подготовка репозитория к публикации. Искусственные пустые коммиты не создавались. Приведённый вывод git log - реальный снимок истории репозитория на момент сборки отчёта. Коммиты, сделанные после сборки (в том числе финальная фиксация самого отчёта и файлов доказательств), в этот снимок не входят.

8 Создание удалённого репозитория GitHub

Удалённый репозиторий создан в уже авторизованном аккаунте getyrno как публичный (ссылка должна открываться у преподавателя). Репозиторий не инициализировался отдельным README, .gitignore или лицензией, поскольку эти файлы уже существовали локально.

```
$ gh repo create lab-03-git-github --public --source=. \
  --remote=origin \
  --description "Лабораторная работа №3 – Git и GitHub"
https://github.com/getyrno/lab-03-git-github

$ git remote -v
origin    https://github.com/getyrno/lab-03-git-github.git (fetch)
origin    https://github.com/getyrno/lab-03-git-github.git (push)

$ git push -u origin main
To https://github.com/getyrno/lab-03-git-github.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Содержимое удалённого репозитория проверено через GitHub API:

```
$ gh api repos/getyrno/lab-03-git-github/contents
file      .gitignore
file      README.md
dir evidence
dir lab-02-data-warehousing
dir report
```

История коммитов на удалённом репозитории совпадает с локальной:

```
de3128a Add validation evidence and screenshots
23432d6 Add report builder and verification scripts
1556cae Prepare repository for GitHub
9e62327 Add project documentation
20738de Add previous laboratory source code
```

Полное дерево файлов на удалённом репозитории:

```
blob      516      .gitignore
blob      6938     README.md
tree      0        evidence
blob      9004     evidence/git_validation.txt
blob      4719     evidence/make_evidence.sh
tree      0        evidence/screenshots
blob      693134    evidence/screenshots/01_git_log_terminal.png
blob      505413    evidence/screenshots/02_github_repo_browser.png
blob      262811    evidence/screenshots/03_github_desktop.png
blob      383045    evidence/screenshots/04_atom.png
tree      0        lab-02-data-warehousing
blob      19        lab-02-data-warehousing/.gitignore
blob      13082     lab-02-data-warehousing/README.md
tree      0        lab-02-data-warehousing/diagrams
blob      629868     lab-02-data-warehousing/diagrams/3nf_model.png
blob      39650     lab-02-data-warehousing/diagrams/3nf_model.svg
blob      6440      lab-02-data-warehousing/diagrams/check_diagrams.py
blob      543868     lab-02-data-warehousing/diagrams/data_vault_model.png
blob      62457     lab-02-data-warehousing/diagrams/data_vault_model.svg
```

```

blob      35229 lab-02-data-warehousing/diagrams/make_diagrams.py
tree      0     lab-02-data-warehousing/evidence
blob      1930 lab-02-data-warehousing/evidence/data_vault_history.txt
blob      2289 lab-02-data-warehousing/evidence/make_evidence.sh
blob      53873 lab-02-data-warehousing/evidence/postgres_schema_3nf.txt
blob      90511 lab-02-data-warehousing/evidence/postgres_schema_dv.txt
blob      41121 lab-02-data-warehousing/evidence/postgres_validation.txt
tree      0     lab-02-data-warehousing/report
blob      2769 lab-02-data-warehousing/report/build_and_verify.sh
blob      94641 lab-02-data-warehousing/report/build_report.py
blob      8703 lab-02-data-warehousing/report/check_docx.py
blob      4229 lab-02-data-warehousing/report/check_render.py
blob      8242 lab-02-data-warehousing/report/check_visual.py
blob      27592 lab-02-data-warehousing/report/docx_helpers.py
blob      1859 lab-02-data-warehousing/report/page_numbers.py
blob      1422 lab-02-data-warehousing/report/query_db.py
blob      876 lab-02-data-warehousing/report/toc_pages.json
blob      1646 lab-02-data-warehousing/run_all.sh
tree      0     lab-02-data-warehousing/sql
blob      26690 lab-02-data-warehousing/sql/01_create_3nf.sql
blob      54151 lab-02-data-warehousing/sql/02_create_data_vault.sql
blob      16912 lab-02-data-warehousing/sql/03_test_data_3nf.sql
blob      10826 lab-02-data-warehousing/sql/04_test_data_data_vault.sql
blob      19788 lab-02-data-warehousing/sql/05_validation.sql
tree      0     lab-02-data-warehousing/Отчет
blob      1193616 lab-02-data-warehousing/Отчет/Лабораторная работа
№2.docx
blob      2752909 lab-02-data-warehousing/Отчет/Лабораторная работа №2.pdf
tree      0     report
blob      2485 report/build_and_verify.sh
blob      39888 report/build_report.py
blob      7626 report/check_docx.py
blob      5116 report/check_render.py
blob      9155 report/check_visual.py
blob      27592 report/docx_helpers.py
blob      2303 report/page_numbers.py
blob      973 report/toc_pages.json

```

Доступность ссылки проверена запросом по HTTPS: страница репозитория отвечает кодом HTTP 200.

9 Ссылка на репозиторий

Публичный репозиторий с результатом лабораторной работы доступен по адресу:

<https://github.com/getyrno/lab-03-git-github>

Ссылка пригодна для прикрепления в LMS. В репозитории присутствуют README.md, .gitignore, исходный код предыдущей лабораторной работы, ветка main и история из нескольких коммитов; случайные секреты отсутствуют.

10 Вывод

В ходе лабораторной работы освоены базовые операции Git и GitHub. Создан отдельный локальный репозиторий с основной веткой main, в который перенесён исходный код предыдущей лабораторной работы этого же курса (ЛР №2 «Проектирование базы данных в 3NF и Data Vault»). Подготовлены README и .gitignore, сформирована осмысленная история коммитов, проведена проверка на отсутствие секретов.

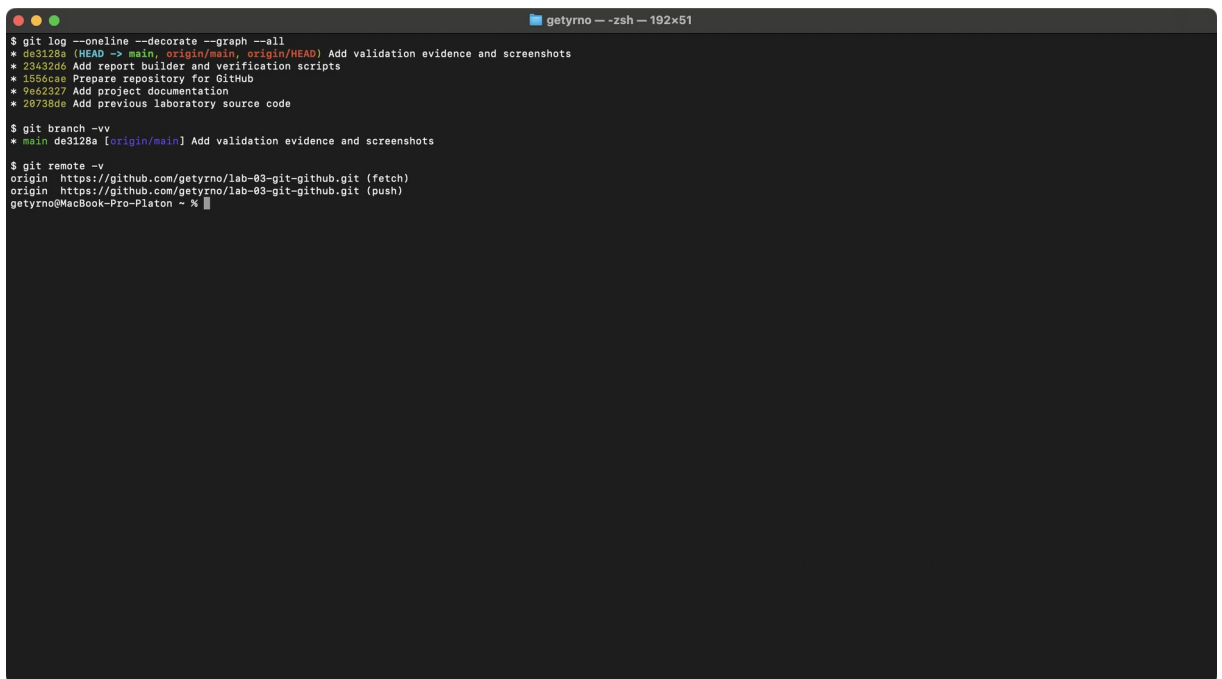
Проект опубликован в реальном публичном репозитории GitHub. Проверено, что в удалённом репозитории присутствуют README, .gitignore, исходный код, корректная ветка main и несколько коммитов, а сама ссылка открывается. Полученная ссылка подготовлена для прикрепления к лабораторной работе в LMS.

Отмечу фактическое состояние редактора Atom: его официальная разработка прекращена, последняя доступная сборка (1.60.0) собрана только под Intel. Она установлена из официального архива проекта и запускается на машине с Apple Silicon через Rosetta 2, однако родной поддержки современной архитектуры у неё нет. Этот результат зафиксирован как есть, без выдачи желаемого за действительное; на ход работы он не повлиял, поскольку все операции выполнены средствами Git, GitHub CLI и GitHub Desktop.

Список использованных источников

1. Git - Documentation [Электронный ресурс]. URL: <https://git-scm.com/docs> (дата обращения: 29.09.2026).
2. GitHub Docs. About Git [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.github.com/en/get-started/using-git/about-git> (дата обращения: 29.09.2026).
3. GitHub CLI manual [Электронный ресурс]. URL: <https://cli.github.com/manual/> (дата обращения: 29.09.2026).
4. Atom. Официальный репозиторий проекта [Электронный ресурс]. URL: <https://github.com/atom/atom> (дата обращения: 29.09.2026).

Приложение А. Скриншоты выполнения



```
$ git log --oneline --decorate --graph --all
* de3128a (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Add validation evidence and screenshots
* 23432d6 Add report builder and verification scripts
* 1556cae Prepare repository for GitHub
* 9e62327 Add project documentation
* 28738ee Add previous laboratory source code

$ git branch -vv
* main de3128a [origin/main] Add validation evidence and screenshots

$ git remote -v
origin https://github.com/getyrno/lab-03-git-github.git (fetch)
origin https://github.com/getyrno/lab-03-git-github.git (push)
getyrno@MacBook-Pro-Platon ~ %
```

Рисунок А.1 - История коммитов в терминале (git log --oneline --decorate --graph)

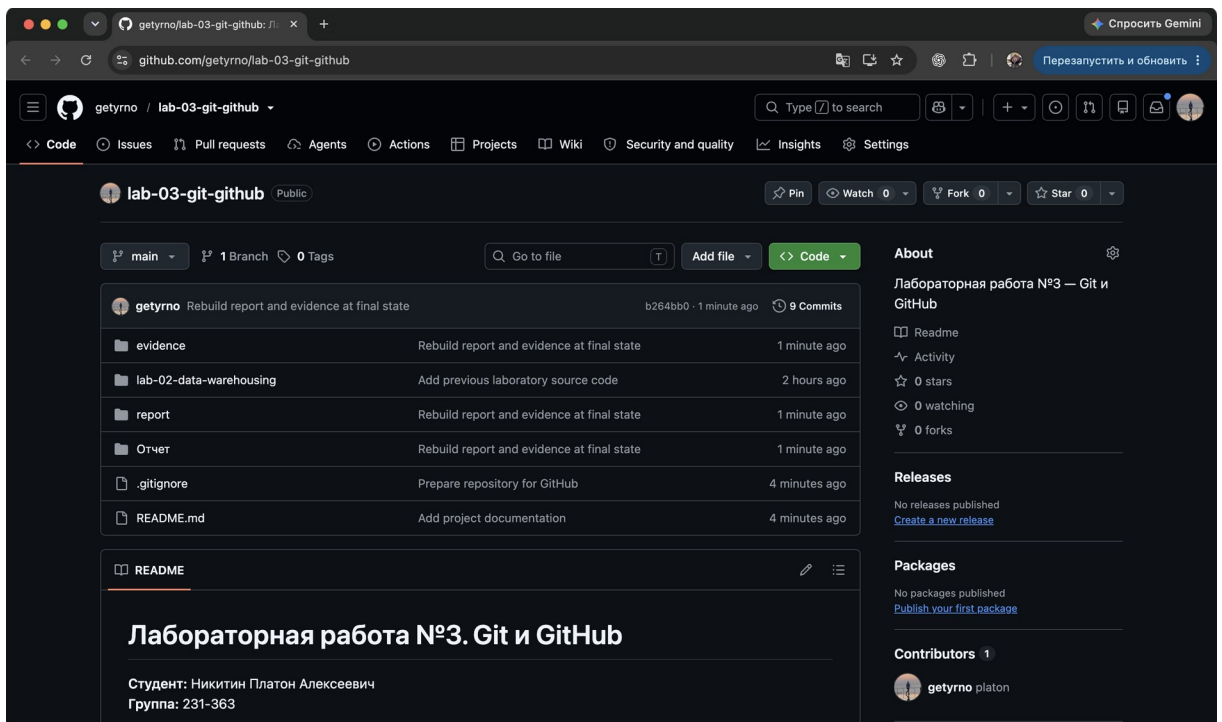


Рисунок А.2 - Удалённый репозиторий на GitHub в браузере

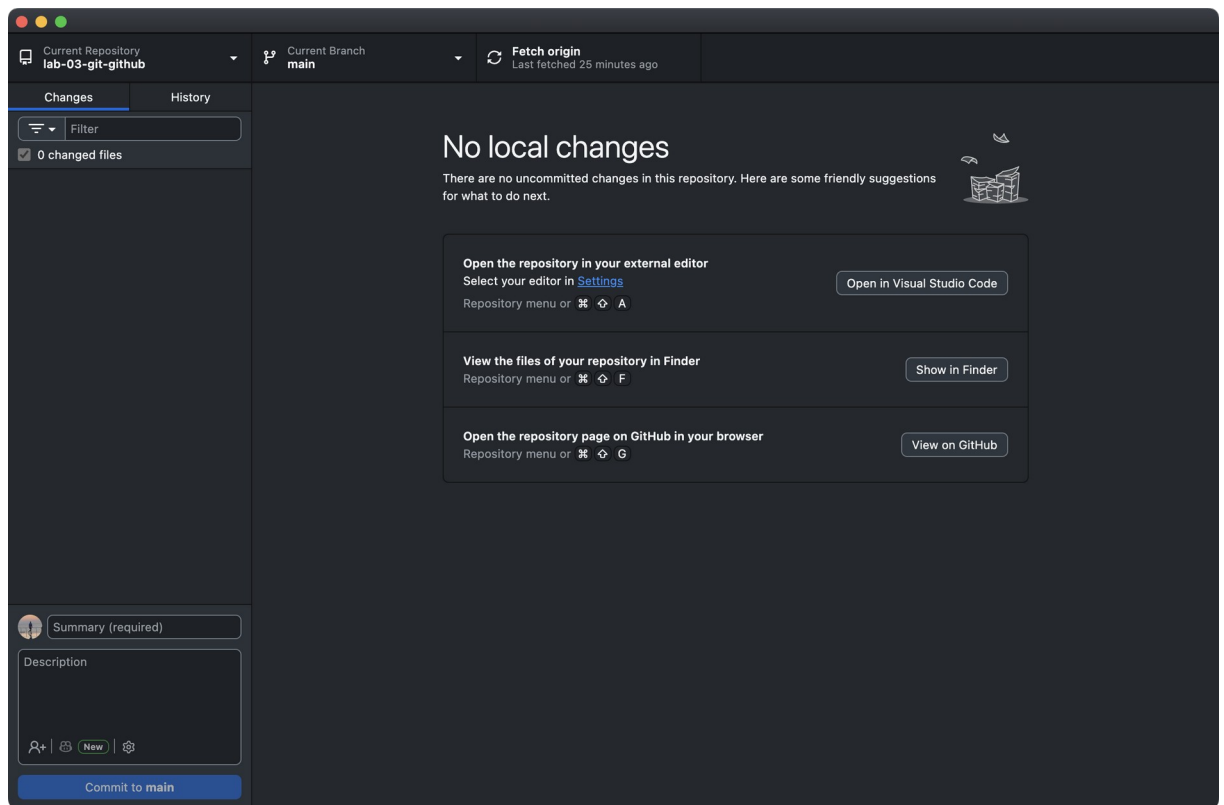


Рисунок А.3 - Проект в настройках GitHub Desktop

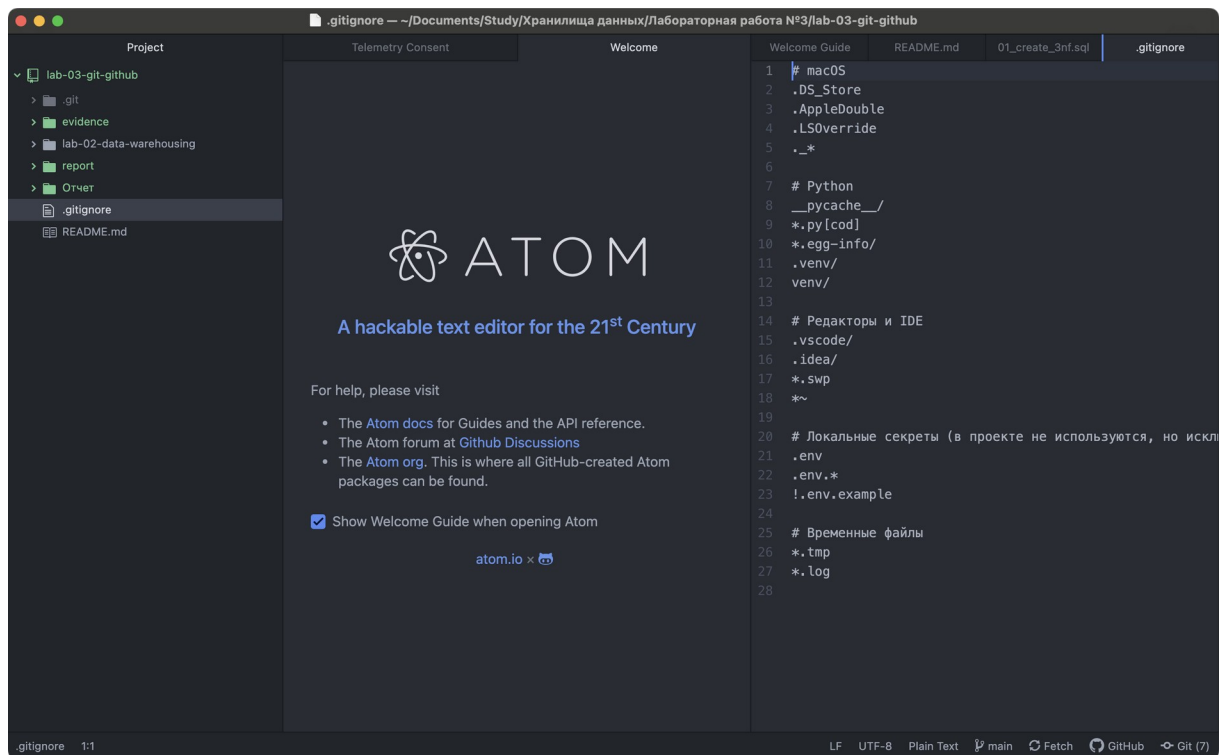


Рисунок А.4 - Редактор Atom